

## MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 2-2

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

- 1 Limita funkce
  - Okolí bodu
  - Definice limity a základní vlastnosti
  - Přehled některých konkrétních limit
  - Heineho věta
- 2 Spojitost funkce
  - Definice a základní vlastnosti
  - Spojitost elementárních funkcí
  - Charakterizace spojitosti pomocí limit
- 3 Počítání limit funkcí
  - Výpočty limit přímým dosazením
  - Věta o aritmetice limit
  - Věta o dvou policajtech
  - Věta o limitě složené funkce
  - Další příklady
- 4 Dodatek ke spojitosti

## Definice (okolí bodu)

- **Okolím** bodu  $x \in \mathbb{R}$  rozumíme otevřený interval obsahující bod  $x$ , tedy jakýkoli interval  $(a, b)$ , kde  $a < x < b$ .
- **Redukovaným okolím** bodu  $x \in \mathbb{R}$  rozumíme množinu tvaru  $O \setminus \{x\}$ , kde  $O$  je okolí bodu  $x$ .
- **Levým redukovaným okolím** bodu  $x \in \mathbb{R}$  rozumíme otevřený interval tvaru  $(a, x)$ , kde  $a < x$ .
- **Pravým redukovaným okolím** bodu  $x \in \mathbb{R}$  rozumíme otevřený interval tvaru  $(x, b)$ , kde  $x < b$ .
- **Okolím** (a zároveň **redukovaným okolím**) bodu  $+\infty$  rozumíme otevřený interval tvaru  $(t, +\infty)$  pro libovolné  $t \in \mathbb{R}$ .
- **Okolím** (a zároveň **redukovaným okolím**) bodu  $-\infty$  rozumíme otevřený interval tvaru  $(-\infty, t)$  pro libovolné  $t \in \mathbb{R}$ .

**Poznámka:** redukované okolí = neúplné okolí = prstencové okolí.

# Definice limity funkce

## Definice (limita funkce)

Řekneme, že  $L \in \mathbb{R}^*$  je **limitou funkce**  $f$  v bodě  $c \in \mathbb{R}^*$ , jestliže pro každé okolí  $V$  bodu  $L$  existuje redukované okolí  $P$  bodu  $c$  takové, že

$$\forall x \in P : f(x) \in V.$$

V takovém případě píšeme  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ .

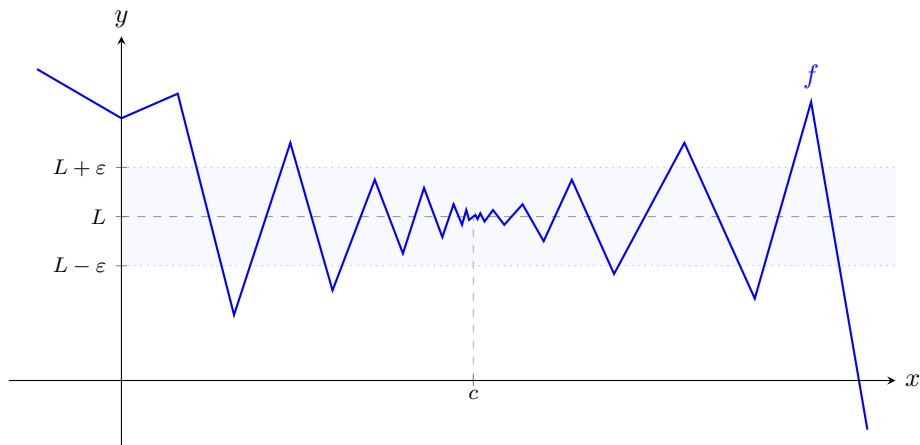
## Definice (jednostranné limity)

Řekneme, že  $L \in \mathbb{R}^*$  je **limitou funkce**  $f$  v bodě  $c \in \mathbb{R}$  **zleva (zprava)**, jestliže pro každé okolí  $V$  bodu  $L$  existuje levé (pravé) redukované okolí  $P$  bodu  $c$  takové, že

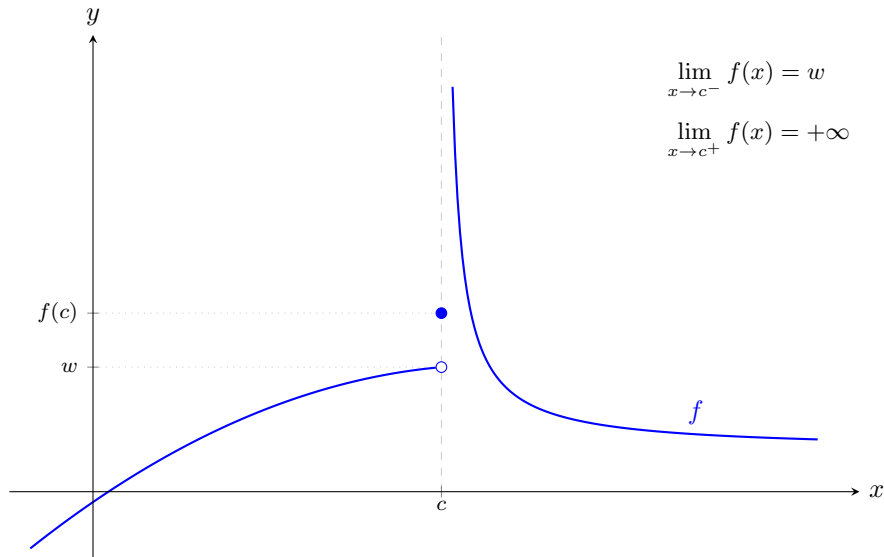
$$\forall x \in P : f(x) \in V.$$

V takovém případě píšeme  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \left( \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L \right)$ .

# Geometrická idea vlastní limity ve vlastním bodě



# Jednostranné limity a funkční hodnota



# Existence a jednoznačnost limity

## Poznámka (jednoznačnost limity)

Limita funkce  $f$  v bodě  $c$  (ať už oboustranná nebo jednostranná), pokud existuje, je určena **jednoznačně**.

## Poznámka (existence limity a definiční obor funkce)

Existence limity funkce  $f$  v bodě  $c \in \mathbb{R}^*$  implikuje existenci redukovaného okolí  $P$  bodu  $c$  takového, že  $P \subseteq D(f)$ .

Existence limity zleva (zprava) funkce  $f$  v bodě  $c \in \mathbb{R}$  implikuje existenci levého (pravého) redukovaného okolí  $P$  bodu  $c$  takového, že  $P \subseteq D(f)$ .

# Vztah limity k jednostranným limitám

## Věta (vztah limity k jednostranným limitám)

Limita funkce  $f$  v bodě  $c \in \mathbb{R}$  existuje právě tehdy, když existují obě jednostranné limity funkce  $f$  v bodě  $c$  a jsou si rovny.

V takovém případě platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x).$$

## Příklad

Platí  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$  a zároveň  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ .

Tedy  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$  neexistuje.

# Základní limity elementárních funkcí (1/3)

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} x^r = +\infty \quad r \in (0, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-r} = 0 \quad r \in (0, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-r} = +\infty \quad r \in (0, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{pro } n \text{ sudé} \\ -\infty & \text{pro } n \text{ liché} \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^-} x^{-n} = \begin{cases} +\infty & \text{pro } n \text{ sudé} \\ -\infty & \text{pro } n \text{ liché} \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}$$

## Základní limity elementárních funkcí (2/3)

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty \quad a \in (1, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0 \quad a \in (1, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0 \quad a \in (0, 1)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty \quad a \in (0, 1)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty \quad a \in (1, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty \quad a \in (1, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty \quad a \in (0, 1)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty \quad a \in (0, 1)$$

# Základní limity elementárních funkcí (3/3)

- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{tg} x = +\infty$

- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \operatorname{tg} x = -\infty$

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{cotg} x = +\infty$

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{cotg} x = -\infty$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} x = -\frac{\pi}{2}$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arccotg} x = 0$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccotg} x = \pi$

# Důležité limity

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a$$

$$a \in \mathbb{R}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^r}{a^x} = 0$$

$$a \in (1, +\infty), r \in (0, +\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^r} = 0$$

$$r \in (0, +\infty)$$

# Vztah limity funkce k limitě posloupnosti

## Věta (Heineho)

Nechť  $f$  je funkce,  $c \in \mathbb{R}^*$  a  $L \in \mathbb{R}^*$ . Pak platí:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

právě tehdy, když pro každou posloupnost  $(x_n)_{n=1}^{\infty}$  takovou, že

$$\left( \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c \right) \wedge (\forall n \in \mathbb{N} : x_n \neq c),$$

platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L.$$

# Spojitosť funkce

## Definice (spojitosť v bodě)

Nechť  $f$  je funkce a  $c \in D(f)$ . Řekneme, že  $f$  je **spojitá v bodě**  $c$ , jestliže pro každé okolí  $V$  bodu  $f(c)$  existuje okolí  $U$  bodu  $c$  takové, že

$$\forall x \in U : f(x) \in V.$$

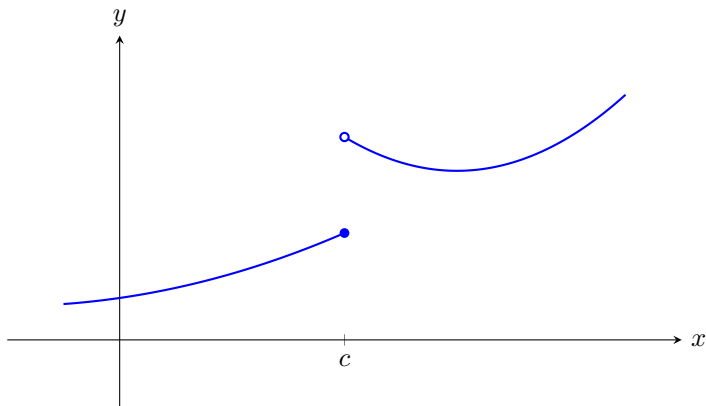
Řekneme, že  $f$  je v bodě  $c$  **spojitá zleva (zprava)**, jestliže pro každé okolí  $V$  bodu  $f(c)$  existuje levé (pravé) redukované okolí  $P$  bodu  $c$  takové, že

$$\forall x \in P : f(x) \in V.$$

## Definice (spojitosť na otevřeném intervalu)

Nechť  $f$  je funkce a  $(a, b) \subseteq D(f)$ . Řekneme, že  $f$  je **spojitá na**  $(a, b)$ , jestliže je spojitá v každém bodě tohoto otevřeného intervalu.

# Skoková nespojitost



Znázorněná funkce není spojitá v bodě  $c$ .  
Je však spojitá zleva v bodě  $c$ .

# Spojitosť a definiční obor

## Poznámka (spojitosť a definiční obor)

Spojitosť funkce  $f$  v bodě  $c \in D(f)$  implikuje existenci okolí  $U$  bodu  $c$  takového, že  $U \subseteq D(f)$ .

Spojitosť funkce  $f$  v bodě  $c \in D(f)$  zleva (zprava) implikuje existenci levého (pravého) redukovaného okolí  $P$  bodu  $c$  takového, že  $P \subseteq D(f)$ .

## Příklad (omezení jednostranné spojitosti)

Uvažme funkci  $f(x) = \sqrt{x}$  s definičním oborem  $D(f) = \langle 0, +\infty \rangle$ .

Tato funkce **není spojitá zleva** v bodě  $c = 0$ , protože neexistuje žádné levé redukované okolí  $P$  bodu  $0$  takové, aby platilo  $P \subseteq D(f)$ .

# Elementární funkce – připomenutí

## Přehled (elementární funkce)

|                              |                                      |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| $y = c,$                     | $c \in \mathbb{R}$                   | konstantní funkce                    |
| $y = kx + q,$                | $k, q \in \mathbb{R}, k \neq 0$      | lineární funkce                      |
| $y = x^n,$                   | $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$   | mocninná funkce                      |
| $y = \sqrt[n]{x},$           | $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$         | $n$ -tá odmocnina                    |
| $y = x^a,$                   | $a \in \mathbb{R}$                   | obecná mocninná funkce               |
| $y = a^x,$                   | $a \in (0, +\infty) \setminus \{1\}$ | exponenciální funkce při základu $a$ |
| $y = \log_a x,$              | $a \in (0, +\infty) \setminus \{1\}$ | logaritmická funkce při základu $a$  |
| $y = \sin x,$                |                                      | funkce sinus                         |
| $y = \cos x,$                |                                      | funkce kosinus                       |
| $y = \operatorname{tg} x,$   |                                      | funkce tangens                       |
| $y = \operatorname{cotg} x,$ |                                      | funkce kotangens                     |

# Spojitosť elementárních funkcí

## Poznámka (spojitosť elementárních funkcí)

Každá **elementární funkce** z přehledu výše **je spojitá** na každém otevřeném intervalu, který je obsažen v jejím definičním oboru.

Např. tedy platí, že funkce kotangens je spojitá na každém z intervalů  $(k\pi, \pi + k\pi)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

## Poznámka (spojitosť v krajních bodech definičních oborů)

Funkce  $f(x) = \sqrt[n]{x}$ , kde  $n \in \mathbb{N}$  je sudé, je spojitá na  $(0, +\infty)$ . Navíc je spojitá zprava v bodě 0.

Funkce  $\arcsin$ ,  $\arccos$  jsou spojitě na  $(-1, 1)$ . Navíc jsou spojitě zleva v bodě 1 a zprava v bodě  $-1$ .

## Věta (charakterizace spojitosti pomocí limit)

Nechť  $f$  je funkce a  $c \in D(f)$ . Pak platí:

- $f$  je spojitá v bodě  $c \iff \lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ;
- $f$  je spojitá zleva v bodě  $c \iff \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$ ;
- $f$  je spojitá zprava v bodě  $c \iff \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$ .

# Výpočty limit přímým dosazením

## Příklad

Následující limity lze vzhledem ke spojitosti zúčastněných funkcí v daných bodech počítat přímým dosazením:

- $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 3^2 = 9$
- $\lim_{x \rightarrow \pi} \cos x = \cos \pi = -1$
- $\lim_{x \rightarrow -8} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{-8} = -2$

## Příklad

Funkce  $\arcsin$  je spojitá zleva v bodě 1, takže platí

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \arcsin x = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}.$$

## Věta (aritmetika limit)

Nechť  $f, g$  jsou funkce,  $c \in \mathbb{R}^*$  a předpokládejme, že  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$  a  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = B \in \mathbb{R}^*$ . Nechť  $\odot$  je kterákoli z operací  $+$ ,  $-$ ,  $\cdot$ ,  $/$ .

Je-li výraz  $A \odot B$  definován v  $\mathbb{R}^*$ , pak platí

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \odot g(x)) = A \odot B.$$

## Poznámka (jednostranné limity)

Analogické tvrzení platí i pro jednostranné limity.

# Příklad na větu o aritmetice limit

## Příklad

Vypočtěte  $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin x - \cotg x}{2x + 1}$ .

## Řešení

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin x - \cotg x}{2x + 1} &= \frac{\left( \lim_{x \rightarrow \pi^-} \sin x \right) - \left( \lim_{x \rightarrow \pi^-} \cotg x \right)}{\left( \lim_{x \rightarrow \pi^-} 2x \right) + 1} \\ &= \frac{0 - (-\infty)}{2\pi + 1} = \frac{+\infty}{2\pi + 1} = +\infty.\end{aligned}$$

# Věta o dvou policajtech pro limity funkcí

## Věta (o dvou policajtech)

Nechť  $f, g, h$  jsou funkce a  $c \in \mathbb{R}^*$ . Předpokládejme, že existuje redukované okolí  $P$  bodu  $c$  takové, že pro každé  $x \in P$  platí

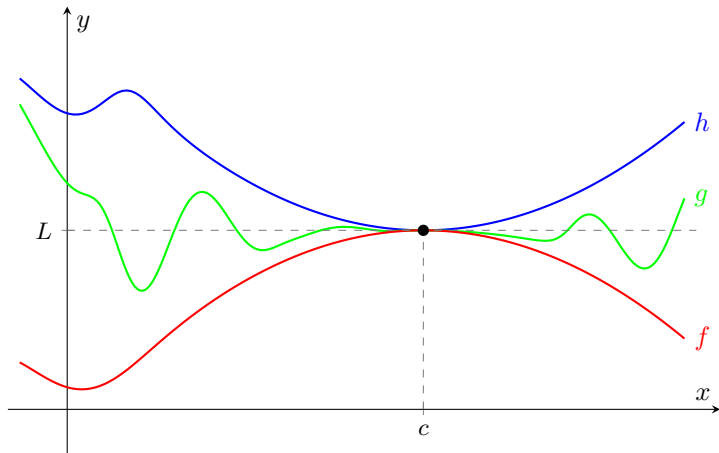
$$f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

Jestliže  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L \in \mathbb{R}^*$ , pak  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$ .

## Poznámka

Analogické tvrzení platí i pro jednostranné limity (při využití jednostranného redukovaného okolí).

# Znázornění věty o dvou policajtech



# Příklad na větu o dvou policajtech

## Příklad

Vypočtěte  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x}$ .

## Řešení

Pro každé  $x \in (0, +\infty)$ , což je redukované okolí bodu  $+\infty$ , platí:

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\cos x}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Protože navíc platí  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-1/x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1/x) = 0$ , dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x} = 0.$$

# Věta o limitě složené funkce

## Věta (o limitě složené funkce)

Nechť  $f, g$  jsou funkce,  $c, A, B \in \mathbb{R}^*$ ,  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = A$  a  $\lim_{y \rightarrow A} f(y) = B$ .

Předpokládejme navíc, že platí aspoň jedna z následujících podmínek:

- Funkce  $f$  je spojitá v bodě  $A$ .
- Existuje redukované okolí  $P$  bodu  $c$  takové, že pro každé  $x \in P$  je  $g(x) \neq A$ .

Pak platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(g(x)) = B.$$

# Příklad na větu o limitě složené funkce

## Příklad

Vypočtěte  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left( \frac{x+1}{x} \right)$ .

## Řešení

- Pro vnitřní funkci máme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right) = 1 + 0 = 1.$$

- Vnější funkce  $f(y) = \ln y$  je v bodě 1 spojitá.

Z věty o limitě složené funkce tedy dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left( \frac{x+1}{x} \right) = \ln 1 = 0.$$

# Příklad na větu o limitě složené funkce

## Příklad

Vypočtěte  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} \left( \frac{x^2 + 1}{x} \right)$ .

## Řešení

- Pro vnitřní funkci máme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( x + \frac{1}{x} \right) = +\infty + 0 = +\infty.$$

- Vnitřní funkce očividně nikde nenabývá hodnoty  $+\infty$ .

Z věty o limitě složené funkce tedy dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} \left( \frac{x^2 + 1}{x} \right) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} y = \frac{\pi}{2}.$$

# Příklad: Výpočet limity s odmocninou

## Příklad

Vypočtěte  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 - 1} - x)$ .

## Řešení

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 - 1} - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(\sqrt{x^2 - 1} - x)(\sqrt{x^2 - 1} + x)}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(x^2 - 1 - x^2)}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{\sqrt{1 - x^{-2}} + 1} = \frac{-1}{\sqrt{1 - 0} + 1} = -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

# Další příklady

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}} \quad [1]$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{1-x}{\sin x} \quad [+ \infty]$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{arctg}(7 - \cotg x) \quad [-\pi/2]$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(\arccos x - \pi) \quad [\text{neexistuje}]$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} \arcsin(\cos(e^x)) \quad [\pi/2]$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3} \cotg\left(\frac{3-x}{3+x}\right) \quad [\text{neexistuje}]$$

## Věta (spojitost a aritmetické operace)

Nechť  $f$  a  $g$  jsou funkce spojitě v bodě  $c \in D(f) \cap D(g)$ . Pak platí:

- Funkce  $f + g$  a  $f - g$  jsou spojitě v bodě  $c$ .
- Funkce  $f \cdot g$  je spojitá v bodě  $c$ .
- Je-li navíc  $g(c) \neq 0$ , pak je funkce  $f/g$  spojitá v bodě  $c$ .

**Poznámka:** Zcela analogická věta platí pro jednostrannou spojitost.

## Věta (spojitost složené funkce)

Nechť  $g$  je funkce spojitá v bodě  $c$  a  $f$  je funkce spojitá v bodě  $g(c)$ . Pak složená funkce  $f \circ g$  je spojitá v bodě  $c$ .